

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y robótica
Asignatura: Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos
Unidad: 9. Programación de esquemas cableados

Resumen

Para realizar un esquema clásico en un programa del autómatas podemos convertirlo mediante varios lenguajes de programación como es el FUP, KOP o AWL. El más utilizado para estos circuitos es el KOP debido a que es el más extenso de los tres y además es el más fácil de comprender por personal profesional.

Para controlar los procesos industriales son muy utilizados los temporizadores. Existen de diferentes tipos como el temporizador de retardo a la conexión, temporizador de retardo a la conexión memorizado y el temporizador de retardo a la desconexión.

A parte de los temporizadores, también es muy importante la programación de contadores como el Contador Adelante y el Contador Adelante/Atrás.

Por último, se deben mencionar las marcas que son variables del sistema que no tienen asignado ningún elemento de fuerza. Se emplean únicamente para hacer más fácil la automatización de los procesos.

Conceptos fundamentales

- **Temporizador de retardo a la conexión (TON):** se pondrá en marcha a contar el tiempo cuando reciba una señal del temporizador.
- **Temporizador de retardo a la conexión memorizado (TONR):** la principal diferencia con el TON es que cuando se desactiva el temporizador se detiene, pero no se borra el valor que ha obtenido.
- **Temporizador de retardo a la desconexión (TOF):** se usa para retardar la puesta a cero de una salida durante un tiempo cuando se desactiva la señal de habilitación.
- **El Contador Adelante (CTU):** empezará a contar adelante partiendo del valor actual cuando hay una señal en la entrada de conteo.
- **El Contador Adelante/Atrás (CTUD):** tiene la misma función que el CTU, pero también empezará a contar atrás cuando se produce un flanco creciente en la entrada de conteo atrás.